GUIA DE ESTUDOS ESPECIALIZADO: OBESIDADE

Abordagem Epidemiológica, Fisiopatológica, Diagnóstica e Terapêutica Baseada nas Diretrizes Brasileiras Oficiais (ABESO 2026 / SBD / SBC / SBEM 2025/2026)

1. EPIDEMIOLOGIA E PANORAMA GLOBAL E NACIONAL

A **Obesidade** é reconhecida como uma doença crônica, relapsante e multifatorial, caracterizada pelo acúmulo excessivo ou disfuncional de gordura corporal que traz prejuízos à saúde. Superou a marca histórica de **1 bilhão de pessoas** afetadas no mundo, sendo responsável por cerca de **26,8% das mortes cardiovasculares globais** associadas ao IMC elevado.

Panorama no Brasil (2025/2030):
• **Excesso de Peso (IMC ≥ 25 kg/m²):** Atinge cerca de **68% dos adultos**.
• **Obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²):** Acomete **31% da população adulta**, com projeções da World Obesity Federation indicando que **41% dos adultos brasileiros** terão obesidade até 2035.
• **Impacto Econômico:** Estima-se que os custos diretos e indiretos associados à obesidade absorvam até **3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional**.
• **Carga de Comorbidades:** A obesidade está associada a mais de **200 condições médicas secundárias**, incluindo Doença Arterial Coronariana (DAC), Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (MASLD/MASH), Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), Osteoartrite e pelo menos **13 tipos de neoplasias malignas** (ex.: mama, cólon, endométrio, rim e pâncreas).

2. ETIOPATOGENIA E FISIOPATOLOGIA APROFUNDADA

A. Regulação Neuroendócrina Central do Apetite (Hipotálamo):

O controle da homeostase energética ocorre no **Núcleo Arqueado (ARC) do Hipotálamo**, onde coexistem duas populações neuronais antagonistas:
1. **Via Orexígena (Estimuladora da Fome):** Neurônios que expressam **Neuropeptídeo Y (NPY)** e **Peptídeo Relacionado ao Agouti (AgRP)**. Ativados primariamente pela **Grelina** (hormônio sintetizado pelas células oxínticas do fundo gástrico durante o jejum).
2. **Via Anorexígena (Inibidora da Fome / Indutora da Saciabilidade):** Neurônios que expressam **Pro-opiomelanocortina (POMC)** e **Transcrito Regulado por Cocaína e Anfetamina (CART)**. Ativados pela **Leptina** (produzida pelo tecido adiposo) e pelas **incretinas e peptídeos entéricos** (GLP-1, GIP, PYY, CCK). A clivagem de POMC gera α-MSH, que se liga aos receptores **MC4-R** no núcleo paraventricular, promovendo saciedade e aumento do gasto energético.
3. **Adaptabilidade Metabólica e Reganho Ponderal:** A perda de peso induz respostas neuroendócrinas compensatórias fisiológicas para restaurar as reservas de gordura corporal. Ocorre redução persistente da taxa metabólica basal (~30 kcal/kg de peso perdido) e aumento do apetite (~100 kcal/dia de impulso orexígeno por kg perdido), mediado pela queda drástica da leptina e elevação prolongada da grelina.

B. Fisiopatologia Tecidual e Adiposidade Disfuncional:

• **Tecido Adiposo Subcutâneo vs. Visceral:** O depósito visceral apresenta alta atividade lipolítica e drenagem venosa direta para a circulação portal. O extravasamento de Ácidos Graxos Livres (AGL) diretamente no fígado induz esteatose, resistência hepática à insulina e hiperglicemia.
• **Inflamação Crônica de Baixo Grau e Lipotoxicidade:** A hipertrofia adipocitária gera hipóxia tecidual e necrose, atraindo linfócitos T e induzindo a polarização de macrófagos M2 (anti-inflamatórios) para **macrófagos M1 pro-inflamatórios** (formação de 'crown-like structures'). Há aumento da secreção de citocinas (TNF-α, IL-6, resistina) e queda da **Adiponectina** (hormônio cardioprotetor e sensibilizador de insulina). O acúmulo ectópico de lipídeos (diacilglicerol e ceramidas) no músculo esquelético, fígado e pâncreas bloqueia a sinalização do receptor de insulina (IRS-1), culminando em lipotoxicidade e resistência sistêmica à insulina.

3. DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E FENOTIPAGEM

• **Limitações do IMC isolado:** O Índice de Massa Corporal (peso/altura²) é uma ferramenta de triagem populacional, mas possui limitações individuais por não diferenciar massa magra de massa gorda, nem avaliar a distribuição corporal da gordura.
• **Sinais Vitais de Adiposidade Central:** A **Circunferência da Cintura (CC)** (≥ 94 cm em homens e ≥ 80 cm em mulheres para a população caucasiana/latina) e a **Relação Cintura-Altura (RCA ≥ 0,5)** devem ser aferidas rotineiramente, servindo como marcadores diretos de risco cardiovascular independente do IMC.
• **Métodos Complementares:** Bioimpedância Elétrica (BIA) multifrequencial e Absorciometria de Raio-X de Dupla Energia (DXA) para fenotipagem precisa de massa muscular e percentual de gordura corporal.
• **Fenótipos do Comportamento Alimentar (Escala EFCA):** Diagnóstico de padrões específicos: *Belisco/Snacking*, *Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA)*, *Hiperfagia / Baixa Saciabilidade* e *Fome Hedônica* (comportamento de recompensa dopaminérgica).
• **Rastreamento Obrigatório de Comorbidades:** Rastreio universal de DM2 a partir dos 35 anos (ou em qualquer idade na presença de sobrepeso/obesidade + 1 fator de risco como acantose nigricans, HAS, dislipidemia, MASLD ou FINDRISC elevado).

4. ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR E ESCORE PREVENT (2025/2026)

As Diretrizes Conjuntas ABESO/SBD/SBC/SBEM recomendam a utilização do escore **PREVENT (Predicting Risk of Cardiovascular Disease EVENTs)** para indivíduos entre 30 e 79 anos com IMC < 40 kg/m² na prevenção primária:
• **Baixo Risco DASCV (< 5% em 10 anos):** Intervenções focadas em estilo de vida e acompanhamento periódico.
• **Moderado Risco DASCV (5% a 20%):** Alvos ponderais intermediários e controle rigoroso dos fatores metabólicos.
• **Alto Risco DASCV (> 20%, DCV Estabelecida, DM2, DRC Estágios 3b-5 ou CAC > 100):** Indicação de medicamentos de alta potência com benefício cardiovascular demonstrado em ensaios clínicos (ex.: Semaglutida 2.4 mg / Tirzepatida).
• **Alto Risco de Insuficiência Cardíaca (IC):** Pacientes com IMC > 40 kg/m², ICFEp estabelecida ou elevação de peptídeos natriuréticos (NT-proBNP), nos quais a perda ponderal significativa (> 10-15%) é pilar fundamental de tratamento.

5. METAS PONDERAIS E RECLASSIFICAÇÃO DA RESPOSTA AO TRATAMENTO

A resposta terapêutica é avaliada com base no **Peso Máximo Atingido na Vida (PMAV)** e na magnitude da perda ponderal sustentada:

• **Perda de 5% a 10%:** Promove redução expressiva da pressão arterial, melhora do perfil lipídico (queda de triglicerídeos e elevação de HDL), redução da HbA1c em pré-diabéticos e melhora da qualidade de vida.

• **Perda de 10% a 15%:** Capaz de induzir a remissão do pré-diabetes, controle/remissão da Apneia Obstrutiva do Sono (AOS), redução do MACE em indivíduos com DCV prévia (estudo SELECT) e regressão da esteatose hepática.

• **Perda > 15%:** Induz a remissão do Diabetes Mellitus Tipo 2 de recente diagnóstico e resolução da esteato-hepatite com regressão da fibrose hepática (MASH).

6. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO COMPLETO (DIRETRIZ ABESO 2026)

A escolha farmacológica deve ser individualizada com base na potência ponderal, perfil de comorbidades e presença de contraindicações formais:

Fármaco / Classe	Mecanismo de Ação	Posologia Habitual	Eficácia Ponderal Média (%)	Principais Indicações & Benefícios	Contraindicações Absolutas
Tirzepatida (Mounjaro) *Agonista Duplo GIP/GLP-1*	Agonismo nos receptores de GIP e GLP-1. Potencializa a secreção de insulina dependente de glicose, reduz o glucagon, retarda o esvaziamento gástrico e atua fortemente na saciedade central.	SC 1x/semana. Início: 2,5 mg. Titulado a cada 4 sem até 10 mg ou 15 mg.	**15% a 22,5%** (Alta Potência) *SURMOUNT-1*	• Obesidade/Sobrepeso com comorbidades. • DM2 associado. • Apneia Obstrutiva do Sono (SURMOUNT-OSA). • Redução drástica da gordura visceral e MASH.	• Histórico pessoal ou familiar de Carcinoma Medular de Tireoide (CMT). • Síndrome de Neoplasia Endócrina Múltipla tipo 2 (NEM2). • Gravidez e lactação.
Semaglutida 2.4 mg (Wegovy) *Agonista de GLP-1*	Agonista seletivo do receptor de GLP-1 de longa ação. Atua no SNC aumentando a saciedade e reduzindo a fome e a preferência por alimentos hipercalóricos.	SC 1x/semana. Início: 0,25 mg. Escala de titulação mensal até 2,4 mg.	**14.9% a 17.4%** (Alta Potência) *STEP-1 / SELECT*	• Obesidade e Sobrepeso. • Redução de 20% em MACE em não diabéticos com DCV estabelecida (SELECT). • Insuficiência Cardíaca com FE preservada (STEP-HFpEF).	• Histórico pessoal/familiar de CMT ou NEM2. • Gravidez e amamentação. • Pancreatite aguda prévia grave sem causa esclarecida.
Liraglutida 3.0 mg (Saxenda) *Agonista de GLP-1*	Análogo do GLP-1 humano. Aumenta a saciedade central e reduz a velocidade de esvaziamento gástrico.	SC 1x/dia. Início: 0,6 mg/dia. Aumento semanal de 0,6 mg até 3,0 mg/dia.	**8.0% a 9.2%** (Média Potência) *SCALE*	• Opção diária para pacientes com intolerância ao injetável semanal. • Redução do risco de progressão para DM2 em pré-diabéticos.	• CMT e NEM2. • Gravidez/Lactação.

Fármaco / Classe	Mecanismo de Ação	Posologia Habitual	Eficácia Ponderal Média (%)	Principais Indicações & Benefícios	Contraindicações Absolutas
Naltrexona + Bupropiona (Contrave) *8/90 mg*	Bupropiona estimula neurônios POMC no hipotálamo; Naltrexona bloqueia o feedback autoinibitório do receptor μ-opioide, potencializando a saciedade e reduzindo a fome hedônica (craving).	VO 2 comprimidos 2x/dia (32/360 mg/dia total). Escalonamento semanal.	**5.0% a 6.4%** (Média/Baixa Potência) *COR-BMOD*	• Pacientes com forte componente de fome hedônica, compulsão alimentar ou dependência concomitante de tabaco.	• Hipertensão arterial não controlada. • Transtornos convulsivos / Epilepsia. • Anorexia/Bulimia nervosa. • Uso de opioides ou inibidores da MAO.
Sibutramina (10 mg e 15 mg)	Inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN). Aumenta a saciedade e previne o declínio da taxa metabólica basal.	VO 1x/dia pela manhã (10 mg a 15 mg).	**4.5% a 5.0%** (Média/Baixa Potência)	• Pacientes jovens, sem doença cardiovascular subjacente, com hiperfagia ou ansiedade associada à alimentação.	• Doença Arterial Coronariana, Arritmias, AVC prévio, HAS não controlada (> 145/90 mmHg) ou DM2 com risco CV elevado (Estudo SCOUT).
Orlistate (Xenical 120 mg)	Inibidor irreversível das lipases gástrica e pancreática. Inibe a absorção intestinal de aproximadamente 30% da gordura ingerida na dieta.	VO 120 mg até 3x/dia junto às refeições principais.	**3.0% a 4.0%** (Muito Baixa Potência) *XENDOS*	• Auxiliar em dietas hiperlipidêmicas; pacientes com constipação intestinal crônica e dislipidemia.	• Síndrome da má absorção crônica. • Colestase hepática. • Gravidez/Lactação.

Aviso de Segurança (Recomendação R32 ABESO/CFM): É formalmente contraindicada a prescrição de fórmulas magistrais/manipuladas contendo associação de diuréticos, hormônios tireoidianos, ansiolíticos, laxantes, anabolizantes ou hCG para tratamento da obesidade.

7. TRATAMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA BARIÁTRICA E METABÓLICA - CRITÉRIOS CFM 2025)

• **Novos Critérios de Indicação (Resolução CFM 2025):** Decisão compartilhada sem exigência rígida prévia de 2 anos de falha no tratamento conservador se houver progressão de comorbidades graves.
• **Indicação por IMC:**
1. **IMC ≥ 40 kg/m²:** Indicação formal independentemente de comorbidades.
2. **IMC entre 35 e 39,9 kg/m²:** Presença de pelo menos uma comorbidade grave de difícil controle (ex.: DM2, HAS, AOS grave, MASH, osteoartrite grave).
3. **IMC entre 30 e 34,9 kg/m² (Cirurgia Metabólica):** Pacientes com DM2 de difícil controle metabólico a despeito do tratamento clínico otimizado, DRC precoce, DASCV grave ou MASH com fibrose.
• **Técnicas Principais:**
- **Gastrectomia Vertical (Sleeve):** Técnica restritiva; preserva a absorção intestinal; reduz grelina. Indicada em pacientes com anemia grave ou osteoporose prévia.
- **Bypass Gástrico em Y-de-Roux (RYGB):** Técnica mista (restritiva e hipoabsortiva); alta liberação de incretinas (GLP-1/PYY). Técnica de escolha em portadores de DRGE grave ou DM2 descompensado.

8. CASOS CLÍNICOS ILUSTRATIVOS E APLICADOS

Caso 1: Paciente de Atenção Primária com Obesidade e Alto Risco Cardiovascular

História Clínica: Homem, 45 anos, empresário, queixa-se de ganho progressivo de peso nos últimos 5 anos. Exame Físico: Peso = 108 kg, Altura = 1,78 m (**IMC = 34,1 kg/m² - Obesidade Grau I**), Circunferência da Cintura = 106 cm, PA = 138/88 mmHg.
Exames Laboratoriais: Glicemia de Jejum = 112 mg/dL, HbA1c = 5,9% (Pré-diabetes), Triglicerídeos = 220 mg/dL, HDL = 38 mg/dL, ALT = 48 U/L (Esteatose hepática ao USG). Escore PREVENT de 10 anos = 12% (Risco Moderado/Alto).
Conduta Médica Fundamentada:
1. Mudança do Estilo de Vida (MEV): Dieta mediterrânea com déficit calórico de 500-750 kcal/dia e 150 min/semana de exercício físico aeróbico + resistido.
2. Farmacoterapia de Alta Potência: Prescrição de **Tirzepatida SC** (início com 2,5 mg/semana, titulando a cada 4 semanas) ou **Semaglutida 2.4 mg/semana**, visando meta ponderal > 10-15% para remissão do pré-diabetes, regressão da esteatose hepática e redução do risco cardiovascular pré-estabelecido pelo PREVENT.

Caso 2: Obesidade Grau II com Apneia Obstrutiva do Sono e MASH

História Clínica: Mulher, 52 anos, do lar, relata sonolência excessiva diurna, roncos altos e dor articular em joelhos. Exame Físico: Peso = 102 kg, Altura = 1,62 m (**IMC = 38,8 kg/m² - Obesidade Grau II**), CC = 112 cm.
Investigação: Polissonografia confirmou Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) Grave (IAH = 34 eventos/hora). Biópsia/Elastografia Hepática demonstrou MASH com Fibrose F2.
Conduta Médica Fundamentada:
1. Indicação de **Tirzepatida 15 mg/semana** (baseado nos resultados do ensaio *SURMOUNT-OSA*, que demonstrou redução de até 63% no IAH e remissão da AOS em metade dos pacientes) ou **Semaglutida 2.4 mg**.
2. CPAP nasal para suporte respiratório enquanto se busca a meta ponderal > 15% para resolução da esteato-hepatite e reversão do quadro ventilatório.

Caso 3: Indicação de Cirurgia Metabólica em Paciente com DM2 e DRC Precoce

História Clínica: Paciente masculino, 40 anos, com diagnóstico de DM2 há 6 anos, em uso de Metformina 2g/dia + Empagliflozina 25 mg/dia + Insulina Basal. Exame Físico: Peso = 92 kg, Altura = 1,68 m (**IMC = 32,6 kg/m² - Obesidade Grau I**).
Laboratório: HbA1c = 9,2% (descompensação grave), Razão Albúmina/Creatinina Urinária = 180 mg/g (Microalbuminúria / DRC Estágio G2A2).
Conduta Médica Fundamentada:
Aplicação dos novos critérios do CFM (2025) para **Cirurgia Metabólica em IMC 30-35 kg/m²** com DM2 refratário e doença microvascular (DRC precoce). Indicada cirurgia por **Bypass Gástrico em Y-de-Roux (RYGB)** para controle metabólico intensivo, melhora do perfil incretínico e proteção renal.

> ***Resumo de Diretriz para o Portfólio:*** *O manejo moderno da obesidade exige a superação da visão simplista de 'balanço calórico', abordando-a como uma disfunção neuroendócrina e metabólica crônica. O tratamento farmacológico de alta potência e a cirurgia metabólica são ferramentas indispensáveis para alcançar as metas de perda ponderal (> 10-15%) necessárias para modificar o desfecho cardiorrenal e a sobrevivência do paciente.*